

Εργαστήριο 2: ποιοι φοιτητές θα λάβουν τι;

4.424

φοιτητές 17 προπτυχιακών
προγραμμάτων του Πολυτεχνικού
Ινστιτούτου του Portalegre, στην
Πορτογαλία

**Πραγματικά, ανωνυμοποιημένα
δεδομένα. Τροφοδοτούν εργαλείο που
δίνει στην ομάδα υποστήριξης των
φοιτητών μια εκτίμηση του κινδύνου
εγκατάλειψης.**

- Έκβαση στο τέλος της κανονικής διάρκειας των σπουδών: 2.209 αποφοίτησαν, 1.421 εγκατέλειψαν, 794 παραμένουν εγγεγραμμένοι.
- Απόψε προβλέπουμε το «εγκατέλειψε» έναντι όλων των άλλων.
- Όπως στο Εργαστήριο 1: ομάδες, ένα φύλλο εργασίας, καθόλου κώδικας.

Τι είναι γνωστό και πότε

Κατά την εγγραφή

Πορεία πριν από την εισαγωγή, δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (υποτροφία, οφειλές, δίδακτρα, επάγγελμα και εκπαίδευση γονέων), μακροοικονομικοί δείκτες.

AUC 0,80

Τέλος 1ου εξαμήνου

Μαθήματα στα οποία ο φοιτητής γράφτηκε, αξιολογήθηκε και πέτυχε· μέσος βαθμός.

AUC 0,89

Τέλος 2ου εξαμήνου

Τα ίδια στοιχεία για το δεύτερο εξάμηνο.

AUC 0,91

Απόψε η πρόβλεψη γίνεται στο τέλος του 1ου εξαμήνου. Όσο νωρίτερα, τόσο χρησιμότερη και τόσο λιγότερο ακριβής: το «πότε;» της Εβδομάδας 2.

Το ζητούμενο

- 1 **Ποια ενέργεια επιλέγετε**, και ποιο κατώφλι της αντιστοιχεί; Πρώτα η ενέργεια, μετά το κατώφλι.
- 2 **Με το κατώφλι σας**: πόσοι φοιτητές επισημαίνονται, πόσοι από αυτούς χωρίς λόγο, και πόσοι διαφεύγουν;
- 3 **Σε ποιους δίνετε τις 100 προσωπικές συναντήσεις**; Με ποιο κριτήριο, πέρα από την εκτίμηση κινδύνου;

Τα τρία ερωτήματα βρίσκονται και στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας.

Πώς δουλεύουμε

Ομάδες

Μία ομάδα ανά αίθουσα του Zoom. Ορίζετε συντονιστή, που κρατά τον χρόνο, και εισηγητή, που σημειώνει μία πρόταση για κάθε ερώτημα.

Ένα φύλλο εργασίας

Τα είδη ενέργειας, ο πίνακας του κατωφλίου, το διάγραμμα των σφαλμάτων και η δυναμικότητα. Το μελετάτε όλοι μαζί.

Από το Μέρος 1

Το κόστος το ορίζει η ενέργεια: ο πίνακας των τριών ειδών βρίσκεται στο φύλλο. Ευστοχία και ανάκληση, όπως ορίστηκαν στο Μέρος 1.

Δεν γράφετε κώδικα και δεν αλλάζετε το μοντέλο. Αποφασίζετε πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Εργασία σε ομάδες

Έστω ότι η ομάδα υποστήριξης μπορεί να δει προσωπικά έως 100 φοιτητές. Πώς χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη;

- 1 Η ενέργεια που επιλέγετε, και το κατώφλι της.
- 2 Με το κατώφλι σας: πόσοι επισημαίνονται, πόσοι χωρίς λόγο, πόσοι διαφεύγουν.
- 3 Σε ποιους δίνετε τις 100 συναντήσεις, και με ποιο κριτήριο.

Όλα όσα χρειάζεστε βρίσκονται στο φύλλο εργασίας, στην πλατφόρμα του μαθήματος.

15:00

Δύο ομάδες παρουσιάζουν

Ο εισηγητής απαντά πλήρως στα τρία ερωτήματα, με τη σειρά τους.

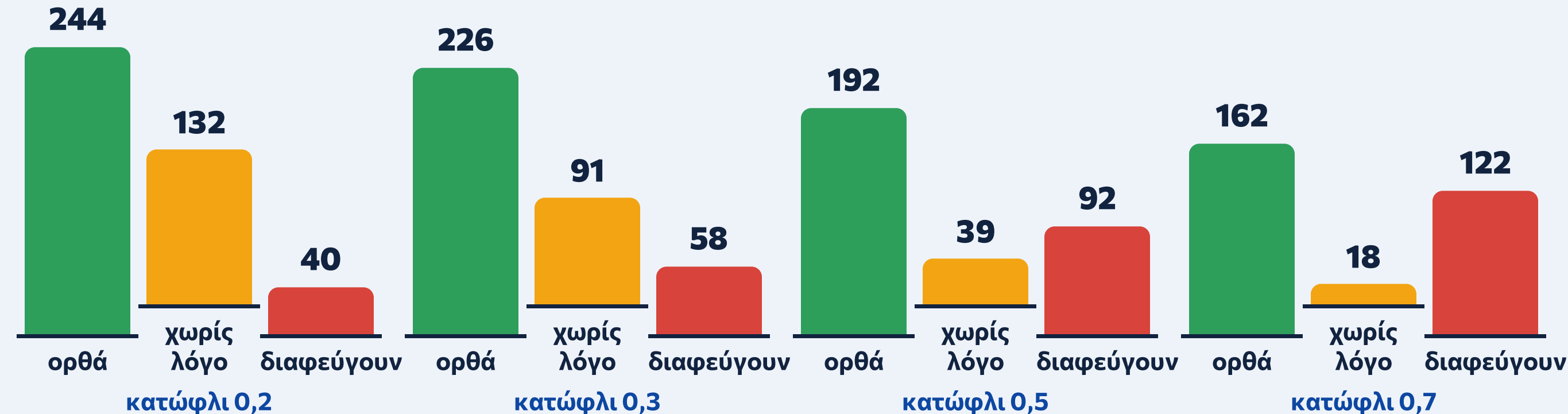
- 1 **Ενέργεια και κατώφλι.**
- 2 **Πόσοι επισημαίνονται, πόσοι χωρίς λόγο, πόσοι διαφεύγουν.**
- 3 **Σε ποιους οι 100 συναντήσεις, και γιατί.**

Οι υπόλοιπες ομάδες αναφέρουν μόνο σε τι διαφωνούν. Η αποκάλυψη ακολουθεί αμέσως.

02:30

Το ίδιο κατώφλι, σε πραγματικούς αριθμούς

885 φοιτητές που το μοντέλο δεν είχε δει· οι 284 εγκατέλειψαν



Κατώφλι 0,2: 376 επισημάνσεις, ευστοχία 65%, ανάκληση 86%. Κατώφλι 0,7: 180 επισημάνσεις, ευστοχία 90%, ανάκληση 57%.

Από το 0,2 στο 0,7 επισημαίνονται χωρίς λόγο 114 λιγότεροι φοιτητές, και διαφεύγουν 82 περισσότεροι.

Ποιοι βρίσκονται στην κορυφή της λίστας

99

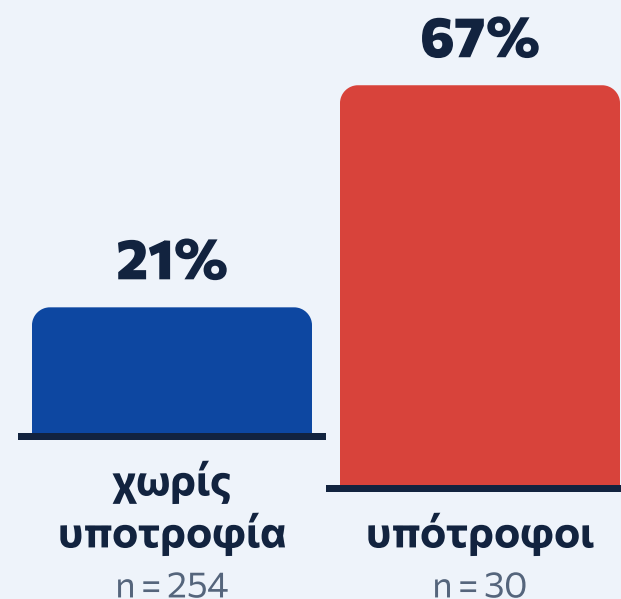
από τους 100 φοιτητές με την
υψηλότερη εκτίμηση κινδύνου
πράγματι εγκατέλειψαν

**Οι 71 από αυτούς δεν είχαν περάσει
κανένα μάθημα στο 1ο εξάμηνο: το
μοντέλο είναι βέβαιο εκεί όπου είναι ήδη
αργά.**

- Ο υψηλότερος κίνδυνος δεν σημαίνει το μεγαλύτερο όφελος από μια συνάντηση.
- Στους φοιτητές με ένα τουλάχιστον επιτυχές μάθημα, όπου η παρέμβαση έχει ακόμη νόημα, το μοντέλο εντοπίζει το 61% όσων θα εγκαταλείψουν (κατώφλι 0,4).
- Η κατάταξη κινδύνου απαντά στο «ποιος;». Δεν απαντά στο «ποιον μπορούμε ακόμη να βοηθήσουμε;».

Άνισα σφάλματα, αυτή τη φορά με άνισα βασικά ποσοστά

Υποτροφία: εγκατέλειψαν, και όμως διέφυγαν



Δίδακτρα: παρέμειναν, και όμως επισημάνθηκαν



Εγκαταλείπει το 13% των υποτρόφων έναντι 39% των υπολοίπων, και το 84% όσων καθυστερούν τα δίδακτρα έναντι 24%. Με τόσο άνισα βασικά ποσοστά, η ανισότητα των σφαλμάτων δεν διορθώνεται: επιλέγεται.

Τι βαραίνει στο μοντέλο

**Μαθήματα που πέρασε
στο 1ο εξάμηνο**

Το ισχυρότερο στοιχείο, με διαφορά. Όσο περισσότερα, τόσο χαμηλότερος ο κίνδυνος.

-2,30

Δίδακτρα εξοφλημένα

Το ισχυρότερο από όσα δεν αφορούν τις σπουδές.

-0,80

Υποτροφία

Μειώνει την εκτίμηση κινδύνου: γι' αυτό οι υπότροφοι που δυσκολεύονται διαφεύγουν.

-0,32

Ηλικία κατά την εγγραφή

Οι μεγαλύτεροι φοιτητές επισημαίνονται συχνότερα, και συχνότερα χωρίς λόγο.

+0,31

**Επάγγελμα της μητέρας,
ποσοστό ανεργίας**

Στοιχεία που ο φοιτητής δεν μπορεί να αλλάξει βρίσκονται στα δέκα ισχυρότερα.

στα 10 πρώτα

Το μοντέλο επισημαίνει όποιον χρωστά. Η ενέργεια που ταιριάζει είναι οικονομική, όχι φροντιστήριο: δύο δρόμοι και εδώ.

Υπόδειγμα απάντησης

Ενέργεια και κατώφλι

Ελαφριά ενέργεια, μήνυμα με πόρους και ώρες γραφείου, για όσους υπερβαίνουν το 0,3: ανέχεται πολλούς ψευδώς θετικούς, άρα χαμηλό κατώφλι.

Με το κατώφλι 0,3

Επισημαίνονται 317 φοιτητές· οι 91 από αυτούς χωρίς λόγο, και διαφεύγουν 58. Ευστοχία 71%, ανάκληση 80%.

Οι 100 συναντήσεις

Σε όσους έχουν ένα τουλάχιστον επιτυχές μάθημα στο 1ο εξάμηνο, όχι στην κορυφή της λίστας: οι 71 από τους 100 πρώτους δεν πέρασαν κανένα μάθημα, και για αυτούς είναι ήδη αργά.

Και το μήνυμα, πέρα από το φύλλο

Ονομάζει ό,τι παρατηρήθηκε (τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου), προτείνει ένα βήμα, υπογράφεται από πρόσωπο. Δεν αναφέρει ούτε πιθανότητα ούτε δίδακτρα.

Μία τεκμηριωμένη απάντηση. Υπάρχουν και άλλες.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: ηθική και δίκαιο, νέες κατευθύνσεις, και ερωτήσεις για την εργασία σας.